

Diseño e implementación de un sistema de defensa activa en redes LAN mediante IDS basado en Snort con notificación en tiempo real a través de Telegram

Edson Josue Salvador Liñan, Danny Peter Quispe Lopez, Freddy Arnaldo Sandoval Ccora

danny.quispe@unmsm.edu.pe

freddy.sandoval@unmsm.edu.pe

edson.salvador1@unmsm.edu.pe

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen— La creciente exposición de las redes de área local (LAN) a amenazas como escaneos de puertos, ataques de denegación de servicio, accesos no autorizados y tráfico malicioso hace necesario implementar mecanismos de monitoreo que permitan detectar incidentes de seguridad de manera oportuna. En este trabajo se diseña e implementa un sistema de defensa activa basado en el Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) Snort, integrado con un bot de Telegram para el envío automático de alertas en tiempo real. La solución fue desarrollada sobre un entorno virtual utilizando GNS3, Oracle VirtualBox y sistemas Ubuntu y Kali Linux, con una topología conformada por dos redes LAN interconectadas mediante enrutamiento estático. Asimismo, se incorpora el paradigma de Edge Computing, permitiendo que el análisis del tráfico se realice localmente en el nodo de monitoreo antes de transmitir únicamente las alertas generadas. El sistema fue evaluado mediante pruebas de tráfico ICMP, escaneos SYN, conexiones SSH, accesos HTTP, consultas DNS y conexiones FTP, verificando la correcta detección de eventos sospechosos y la entrega de notificaciones inmediatas al administrador. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta mejora la capacidad de monitoreo y reduce el tiempo de respuesta ante posibles incidentes de seguridad en redes LAN.

PALABRAS CLAVE : Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) Snort, Edge Computing, Telegram Bot.

I. INTRODUCTION

Las redes de área local (LAN) constituyen la base de la comunicación en organizaciones, instituciones académicas y entornos empresariales, permitiendo el intercambio de información y el acceso a servicios de red. Sin embargo, el incremento de amenazas cibernéticas, como escaneos de puertos, ataques de denegación de servicio, intentos de acceso no autorizado y otras actividades maliciosas, representa un riesgo para la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que circula por estas infraestructuras.

Los Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) constituyen una alternativa eficiente para supervisar el tráfico de red y detectar comportamientos sospechosos mediante el análisis de paquetes y reglas de detección. Entre las soluciones de código abierto más utilizadas destaca Snort, debido a su capacidad para identificar múltiples tipos de amenazas en tiempo real y generar alertas que facilitan la respuesta del administrador ante posibles incidentes de seguridad.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un sistema de defensa activa para redes

LAN basado en Snort, integrado con un bot de Telegram para el envío automático de notificaciones en tiempo real. La solución fue desarrollada en un entorno virtual utilizando GNS3 y Oracle VirtualBox, donde se implementó una topología conformada por dos redes LAN interconectadas mediante enrutamiento estático. Adicionalmente, se incorpora el paradigma de Edge Computing, permitiendo que el procesamiento y análisis del tráfico se realice localmente en el nodo de monitoreo, reduciendo la latencia y el consumo de ancho de banda al transmitir únicamente las alertas generadas.

Para validar la propuesta se realizaron pruebas experimentales empleando Kali Linux como plataforma de generación de tráfico, simulando diferentes escenarios de ataque, entre ellos tráfico ICMP, escaneos SYN, conexiones SSH, accesos HTTP, consultas DNS y conexiones FTP. Los resultados obtenidos evidencian que el sistema es capaz de detectar oportunamente estos eventos y notificar al administrador en tiempo real, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y al monitoreo continuo de redes LAN.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Antecedentes

Los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) se han consolidado como mecanismos esenciales para la identificación y mitigación de ciberataques en infraestructuras de red. Investigaciones recientes subrayan la importancia de someter estas herramientas a pruebas de estrés para validar su rendimiento. En este ámbito, Ribadeneira Freire (2025) evaluó la efectividad de herramientas de código abierto como Snort, Suricata y Zeek frente a escaneos de puertos en entornos simulados. Su estudio destaca que el éxito de un IDS no solo depende de su tasa de detección, sino de su capacidad para controlar los falsos positivos y mantener la estabilidad frente a altos volúmenes de tráfico, validando el uso de simuladores para auditorías de seguridad.

Por otro lado, la viabilidad técnica de implementar Snort de manera autónoma en infraestructuras institucionales ha sido ampliamente comprobada. García Guevara (2015) demostró mediante el despliegue de este IDS en redes universitarias que la herramienta permite automatizar la búsqueda de

patrones de ataque y realizar un monitoreo continuo del tráfico local. Este enfoque garantiza el cumplimiento de las políticas de uso de red, evidenciando que Snort es una solución de seguridad escalable y de bajo costo.

No obstante, un desafío crítico en el monitoreo de redes recae en la ubicación arquitectónica del sensor IDS, ya que un mal diseño puede saturar la red. Al respecto, Miño Verdezoto (2020) comprobó analíticamente que el procesamiento centralizado y virtualizado de un IDS decae drásticamente bajo estrés, procesando de manera eficiente solo el 21.39% del tráfico ante ráfagas de 50,000 paquetes por segundo. Sin embargo, al trasladar la inspección a un nodo de control directo, la eficiencia del IDS ascendió al 99.96%. Estos hallazgos respaldan directamente la necesidad de implementar soluciones como el procesamiento en el borde (Edge Computing), asegurando que el análisis exhaustivo del tráfico se realice de forma local sin generar cuellos de botella en los enlaces troncales de la organización.

B. Revisión de la Literatura

El diseño e implementación de sistemas de detección de intrusos (IDS) en redes de área local ha sido objeto de múltiples investigaciones que buscan optimizar la seguridad sin degradar el rendimiento de las telecomunicaciones. La revisión de la literatura evidencia una evolución desde la simple adopción de herramientas de código abierto hasta la necesidad de reestructurar la topología de monitoreo.

En primer lugar, respecto a la viabilidad y confiabilidad del motor de detección, García Guevara (2015) sentó un precedente importante al implementar Snort dentro de una infraestructura de red universitaria (UNAN-León). Su investigación demostró que la implementación de este IDS permite automatizar la detección de patrones anómalos y mantener un monitoreo continuo sin requerir licencias corporativas costosas. Este trabajo justifica la elección de Snort como el núcleo analítico del presente proyecto, validando su capacidad para aplicar políticas de seguridad estrictas en entornos académicos y de laboratorio.

Por otro lado, para la validación de estos sistemas, la literatura respalda el uso de topologías virtualizadas como entornos de prueba rigurosos. Ribadeneira Freire (2025) evaluó la efectividad de herramientas como Snort, Suricata y Zeek enfrentándose específicamente a escaneos de puertos dentro de un entorno simulado. Su estudio concluye que las simulaciones son metodológicamente válidas para medir la tasa de detección y la gestión de falsos positivos frente a ataques estructurados. Este antecedente fundamenta directamente la metodología empleada en este proyecto, donde se utiliza GNS3, VirtualBox y Kali Linux para emular amenazas de frontera e inyectar tráfico malicioso controlado hacia la LAN.

Finalmente, en cuanto al diseño arquitectónico y el impacto en el rendimiento de la red, el trabajo de Miño Verdezoto (2020) resulta fundamental. En su evaluación de un IDS sobre la plataforma OpenStack, el autor demostró analíticamente que un esquema de procesamiento centralizado (virtualizado) sufre una degradación severa

bajo estrés, logrando procesar apenas el 21.39% del tráfico ante una inyección de 50,000 paquetes por segundo. En contraste, al delegar la inspección a un nodo de control dedicado, la eficiencia del sistema ascendió al 99.96%. Este hallazgo es la base teórica que sustenta la implementación del paradigma de *Edge Computing* en nuestra topología, justificando la necesidad de ubicar a Snort como un nodo de borde (192.168.0.5) para procesar el tráfico masivo de manera local, evitando así la saturación de los enlaces troncales o redes de tránsito.